www.tntextbooks.in

13. முக்கிய எண்ணுருக்கள் அடிப்படையில் பின்வருவனவற்றைத் தீர்க்க

அ) $\sqrt{4.5-3.31}$

ஆ) (5.9×10^5) - (2.3×10^4)

இ) 7.18 + 4.3

ஈ) 6.5 + .0136

தீர்வு

அ) இருஎண்களில் , குறைந்த தசம இலக்கம் ஒன்று

$$\sqrt{4.5-3.31} = \sqrt{1.19} = 1.09$$

ஆ) கணக்கிடும் எண்களின் முக்கிய எண்ணுரு 2

$$(5.9\times10^5) - (2.3\times10^4)$$
$$= (5.9\times10^5) - (0.23\times10^5)$$
$$= 5.67\times10^5 = 5.7\times10^5$$

இ) குறைந்த தசம இலக்கம் ஒன்று

7.18 + 4.3 = 11.48 எனவே நாம் பெறுவது 11.5

ஈ) குறைந்த தசம இலக்கம் ஒன்று

$$6.5 + 0.0136 = 6.5136 = 6.5$$

14. ஐன்ஸ்டீன் நிறை ஆற்றல் தொடர்பை பரிமாண முறையில் பெறுக. ($E = mc^2$)

தீர்வு

ஆற்றலானது நிறை மற்றும் ஒளியின் திசைவேகத்தைப் பொறுத்தது எனில்

$$E \propto m^a c^b$$

$E = km^a c^b$ இங்கு k என்பது மாறிலி

ஆற்றலின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $E = [ML^2T^{-2}]$

நிறையின் பரிமாண வாய்ப்பாடு $= [M]$

திசைவேகத்தின் பரிமாண வாய்ப்பாடு

$$c = [LT^{-1}]$$

பரிமாண மதிப்புகளை சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$$[ML^2T^{-2}] = K\,[M]^a[LT^{-1}]^b$$

அடுக்குகளை இருபுறமும் சமன்செய்ய,

$$a = 1$$
$$b = 2$$
$$E = k.mc^2$$

இங்குமாறிலி $k = 1$

$$E = mc^2$$

இதுவே நிறை ஆற்றல் சமன்பாடாகும்.

15. ஒரு பொருளின் திசைவேகத்தின் சமன்பாடு $v = b/t + ct^2 + dt^3$ எனில் b இன் பரிமாணத்தைப் பெறுக.

தீர்வு

(b/t) ஆனது திசைவேகத்தின் பரிமாணத்தைப் பெறும்

$$b = (\text{திசைவேகம்} \times \text{காலம்})$$

$$[b] = [LT^{-1}][T] = [L] = [M^0L^1T^0]$$

16. ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி வெப்பநிலைகள்

முறையே $75.4 \pm 0.5°C$ மற்றும் $56.8 \pm 0.2°C$ எனில் திரவத்தின் வெப்பநிலைத் தாழ்வைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

வெப்பநிலைத் தாழ்வு

$$= (75.4 \pm 0.5)°C - (56.8 \pm 0.2)°C$$

$$= (18.6 \pm 0.7)°C$$